

Report di Analisi Malware

Nome: Domenico Vitale

Tipologia di analisi: Analisi Statica

Campione analizzato: notepad-clasico.exe

Ambiente di analisi: FLARE-VM

Piattaforma di analisi: tria.ge

Introduzione

Il presente report descrive l'analisi statica del file eseguibile notepad-clasico.exe, sospettato di comportamento malevolo.

L'analisi è stata condotta in un ambiente controllato al fine di evitare qualsiasi rischio per il sistema host.

Lo scopo dell'analisi statica è identificare le caratteristiche strutturali del malware, come le librerie importate e le sezioni del file eseguibile, senza eseguirne il codice.

Cenni sull'analisi dinamica (introduzione teorica)

L'analisi dinamica consiste nell'osservazione del comportamento del malware durante la sua esecuzione in un ambiente isolato (sandbox), permettendo di rilevare attività come:

- creazione di processi
- modifiche al registro di sistema
- comunicazioni di rete
- scrittura di file

In questo lavoro, tuttavia, non è stata eseguita un'analisi dinamica, ma è stata presa in considerazione solo come riferimento teorico.

La piattaforma tria.ge consente anche questo tipo di analisi, ma ci si è limitati alla consultazione del report statico generato automaticamente.

Strumenti utilizzati

L'analisi è stata effettuata utilizzando i seguenti strumenti:

- FLARE-VM: macchina virtuale dedicata alla malware analysis, contenente strumenti di reverse engineering e analisi statica.
- CFF Explorer: utilizzato per analizzare la struttura del file PE, in particolare:
 - Import Table
 - Section Headers
- tria.ge: piattaforma online per l'analisi malware, utilizzata per ottenere un report statico del campione.

Analisi statica con tria.ge

Il file notepad-clasico.exe è stato caricato su tria.ge, dal quale è stato scaricato il report di analisi statica.

All'interno della sezione Static Analysis sono state esaminate:

- le librerie importate
- le sezioni del file eseguibile

Individuazione delle librerie importate (CFF Explorer)

Per individuare le librerie importate sono stati seguiti i seguenti passaggi:

1. Apertura del file notepad-clasico.exe in CFF Explorer
2. Selezione della voce Import Table nel pannello di navigazione a sinistra
3. Analisi dell'elenco delle DLL importate dal malware

Librerie importate dal malware

zione] - Oracle VM VirtualBox
mento Dispositivi Aiuto
ssico.exe]

notepad-classico.exe

Module Name	Imports	OFIs	TimeDateStamp	ForwarderChain	Name RVA	FI (IAT)
szAnsi	(nFunctions)	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword
comdlg32.dll	9	000400C8	00000000	FFFFFFFF	00040410	000012C4
SHELL32.dll	4	000400F0	00000000	FFFFFFFF	000404B5	00001174
WINSPOOL.DRV	3	00040104	00000000	FFFFFFFF	00040502	000012B4
COMCTL32.dll	1	00040114	00000000	FFFFFFFF	00040543	00001020
msvcrt.dll	22	0004011C	00000000	FFFFFFFF	00040566	000012EC
ADVAPI32.dll	7	00040178	00000000	FFFFFFFF	0004068A	00001000
KERNEL32.dll	57	00040198	00000000	FFFFFFFF	0004070F	0000108C
GDI32.dll	24	00040280	00000000	FFFFFFFF	00040AF1	00001028
USER32.dll	74	000402E4	00000000	FFFFFFFF	00040C5F	00001188

1. kernel32.dll (Critica)

Libreria fondamentale di Windows utilizzata per la gestione di memoria, processi, thread e file. È essenziale per il funzionamento dell'eseguibile.

Un malware che la richiama può:

- Avviare o iniettare codice in altri processi
- Allocare memoria per payload dannosi

2. advapi32.dll (Critica)

Fornisce funzioni avanzate di sistema, tra cui l'accesso al registro di Windows e la gestione dei privilegi. Può indicare meccanismi di persistenza.

I malware la usano per:

- Modificare chiavi di registro per persistenza
- Creare o manipolare servizi Windows
- Alterare privilegi o aggirare restrizioni

3. msvcrt.dll

Libreria runtime del linguaggio C. Indica che il malware è stato probabilmente sviluppato in C/C++.

4. user32.dll

Gestisce l'interfaccia utente e l'input da tastiera e mouse. Può essere utilizzata per interazioni con l'utente o per intercettare input.

5. gdi32.dll

Libreria grafica di Windows utilizzata per il disegno di elementi grafici e la gestione delle immagini.

6. comdlg32.dll

Gestisce le finestre di dialogo comuni di Windows, come le finestre di apertura file. Suggerisce interazione diretta con l'utente.

7. shell32.dll

Fornisce funzionalità legate alla shell di Windows, come l'esecuzione di programmi e l'accesso al file system.

8. comctl32.dll

Gestisce i controlli comuni dell'interfaccia grafica (pulsanti, liste, barre). Indica la possibile presenza di una GUI.

9. winspool.drv

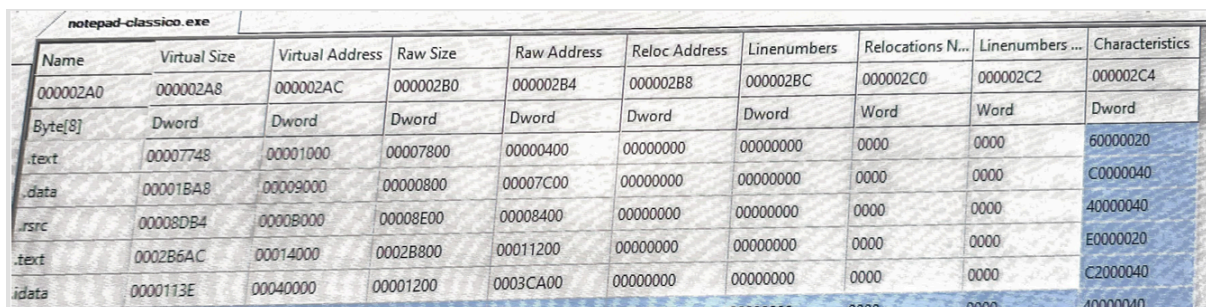
Libreria legata ai servizi di stampa. È poco comune nei malware e potrebbe essere caricata indirettamente da componenti grafici.

Individuazione delle sezioni del file PE (CFF Explorer)

Per analizzare le sezioni del file eseguibile sono stati seguiti i seguenti passaggi:

1. Apertura del file in CFF Explorer
2. Selezione della voce Section Headers nel pannello di sinistra
3. Osservazione dei nomi e delle caratteristiche delle sezioni PE

Sezioni del file eseguibile



Name	Virtual Size	Virtual Address	Raw Size	Raw Address	Reloc Address	Linenumbers	Relocations N...	Linenumbers ...	Characteristics
000002A0	000002A8	000002AC	000002B0	000002B4	000002B8	000002BC	000002C0	000002C2	000002C4
Byte[8]	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Word	Word	Dword
.text	00007748	00001000	00007800	00000400	00000000	00000000	0000	0000	60000020
.data	00001BA8	00009000	00000800	00007C00	00000000	00000000	0000	0000	C0000040
.rsrc	00008DB4	0000B000	00008E00	00008400	00000000	00000000	0000	0000	40000040
.text	0002B6AC	00014000	0002B800	00011200	00000000	00000000	0000	0000	E0000020
.idata	0000113E	00040000	00001200	0003CA00	00000000	00000000	0000	0000	C2000040

.text

Contiene il codice eseguibile del malware, ovvero le istruzioni macchina che implementano la logica principale del programma.

.data

Contiene dati globali inizializzati utilizzati dal malware durante l'esecuzione.

.idata

Contiene la Import Address Table (IAT), ovvero l'elenco delle librerie e delle funzioni importate dal file.

.text

Contiene il codice eseguibile del malware, ovvero le istruzioni macchina che implementano la logica principale del programma.

.rsrc

Contiene le risorse incorporate nel file, come icone, finestre o eventuali dati nascosti. In ambito malware può essere utilizzata per occultare informazioni malevole.

Durante l'analisi statica è stato osservato che il file eseguibile contiene due sezioni .text, circostanza anomala rispetto alla struttura standard di un binario legittimo, che solitamente presenta una singola sezione .text contenente il codice eseguibile. La presenza di sezioni .text multiple può rappresentare un indicatore di manomissione o tecnica evasiva, suggerendo una possibile alterazione del file originale (ad esempio tramite tecniche di packing, code injection o polimorfismo), utilizzata dal malware per eludere i controlli statici e rendere più difficile la sua analisi.

Virustotal

58
/ 72
Community
Score

58/72 security vendors flagged this file as malicious

Reanalyze

Similar

More

d2e6c9f9273663f3218bcd7c9fb3b6f599fbce7a4ba986f9bbff77e3603988f2

Size
282.50 KB

Last Analysis Date
2 months ago

EXE

NOTEPAD.EXE

peexe

detect-debug-environment

long-sleeps

DETECTION

DETAILS

RELATIONS

BEHAVIOR

COMMUNITY 5

Join our Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to automate checks.

Popular threat label trojan.rozena/meterpreter

Threat categories trojan

Family labels rozena meterpreter swort

Security vendors' analysis

Do you want to automate checks?

AhnLab-V3	Malware/Win32.Generic.C593931	Alibaba	Trojan:Win32/Meterpreter.c8d86815
AliCloud	Trojan:Win/Meterpreter.AA(dyn)	ALYac	Win32.Rozena.B
Antiy-AVL	Trojan/Win32.Meterpreter.a	Arcabit	Win32.Rozena.B
Arctic Wolf	Unsafe	Avast	Win32:MsfShell-H [Trj]
AVG	Win32:MsfShell-H [Trj]	Avira (no cloud)	TR/Patched.Gen
BitDefender	Win32.Rozena.B	Bkav Pro	W32.AIDetectMalware
ClamAV	Win.Exploit.Meterpreter-9777172-0	CrowdStrike Falcon	Win/malicious_confidence_100% (W)

Conclusione

L'analisi statica del file notepad-clasico.exe ha evidenziato diversi elementi sospetti che suggeriscono un comportamento potenzialmente malevolo. In particolare, la presenza di due sezioni .text all'interno del file è un'anomalia strutturale che può indicare una manipolazione del codice o l'impiego di tecniche evasive come code injection o packing.

Inoltre, sono state rilevate chiamate a librerie di sistema critiche, come kernel32.dll e advapi32.dll, le quali forniscono accesso a funzionalità sensibili del sistema operativo, tra cui gestione dei processi, accesso al registro di sistema e controllo dei privilegi. L'utilizzo di queste librerie da parte del campione analizzato rappresenta un ulteriore indicatore di possibile attività malevola.

Alla luce di quanto emerso, si raccomanda di approfondire l'analisi con tecniche dinamiche al fine di confermare l'effettivo impatto del campione sul sistema e identificare eventuali azioni dannose eseguite in fase di runtime.